



2.7 Funciones polinómicas y el teorema del factor (HL)

Funciones · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

El teorema del factor establece que $(x-k)$ es un factor del polinomio $P(x)$ si y solo si $P(k)=0$. El teorema del resto establece que dividir $P(x)$ por $(x-k)$ deja como resto $P(k)$. Estos permiten factorizar polinomios de grado superior probando posibles raíces y luego dividiendo. Para un polinomio con raíces $\alpha, \beta, \gamma, \dots$, las fórmulas de Vieta relacionan la suma y los productos de las raíces directamente con los coeficientes.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Factoriza completamente $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$.
Prueba $x=1$: $P(1)=1-6+11-6=0$, entonces $(x-1)$ es un factor.
Divide: $x^3-6x^2+11x-6 = (x-1)(x^2-5x+6) = (x-1)(x-2)(x-3)$.

Chequeo rápido · alternativas

Si $P(x)=x^3+2x^2-5x-6$ y $(x+1)$ es un factor, ¿cuál es $P(-1)$?

- A -6
- B 0
- C 2
- D 6

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Considera $P(x) = 2x^3 - 3x^2 - 11x + 6$. [7]
- (a) Demuestra que $(x-3)$ es un factor de $P(x)$.
 - (b) Factoriza completamente $P(x)$ y halla todas las raíces reales.
 - (c) Para la cúbica $x^3+px+q=0$ con raíces α, β, γ , indica (sin demostración) el valor de $\alpha+\beta+\gamma$ en términos de p y q .

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

- (a) $P(3) = 2(27) - 3(9) - 11(3) + 6 = 54 - 27 - 33 + 6 = 0$, entonces $(x-3)$ es un factor.
(b) Dividiendo: $2x^3 - 3x^2 - 11x + 6 = (x-3)(2x^2 + 3x - 2) = (x-3)(2x-1)(x+2)$. Raíces: $x=3$, $x=1/2$, $x=-2$.
(c) Para $x^3 + px + q = 0$ (sin término x^2 , es decir el coeficiente de x^2 es 0), $\alpha + \beta + \gamma = -0/1 = 0$.

Respuesta del chequeo rápido

B. Por el teorema del factor, si $(x+1)$ es un factor entonces $P(-1)=0$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AA.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.